



Universidade Federal do Piauí
Campus Senador Helvídio Nunes de Barros

Estudo Teórico e Experimental de Abordagens Recursivas e Dinâmicas Aplicadas ao Problema de Caminho Mínimo em Matriz

Discentes: João Vitor Santana Lima; Samuel Torres Vieira da Silva

Docente: Raí Araújo de Miranda
Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos

Sumário

1. Introdução
2. Referencial Teórico
3. Metodologia
4. Resultados e Discussão
5. Referências

Introdução

- Análise de algoritmos é fundamental para avaliar desempenho computacional;
- Técnicas de projeto influenciam diretamente a eficiência dos algoritmos.

Introdução

- Problema do Caminho Mínimo em Matriz:
 - Objetivo: encontrar o caminho de menor custo entre dois pontos da matriz;
 - Possui subestrutura ótima e sobreposição de subproblemas.

Introdução

- Objetivos:
 - Comparar soluções recursivas e com programação dinâmica;
 - Avaliar o desempenho computacional das abordagens;
 - Relacionar resultados empíricos com a análise teórica.

Referencial Teórico - Abordagem Recursiva

- Técnica baseada em funções que chamam a si mesmas;
- Reduz progressivamente o tamanho da instância do problema;
- Não possui reaproveitamento automático de resultados intermediários;

Caminho Mínimo Recursivo

- Cada célula possui um custo associado;
- O custo total do caminho é a soma dos valores das células percorridas;
- São permitidos apenas dois movimentos:
 - Direita;
 - Baixo.

Caminho Mínimo Recursivo

Matriz utilizada para o exemplo:

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

Ponto de partida →

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

<-- Ponto de chegada

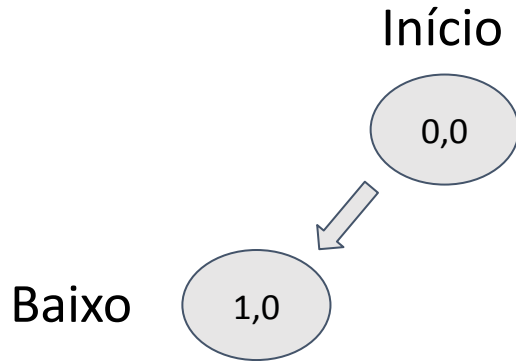
Caminho Mínimo Recursivo

Início



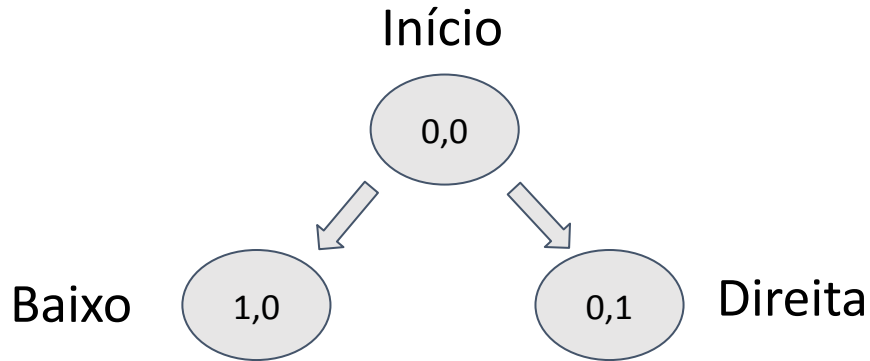
	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo



	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo



	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

Ideia da Recursão:

- Utilizaremos a fórmula da recursão para cada posição.

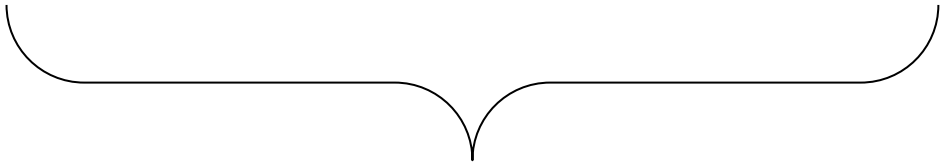
$$\text{Caminho}(i, j) = \text{valor atual} + \min(\text{Caminho}(i+1, j) , \text{Caminho}(i, j + 1))$$

Caminho Mínimo Recursivo

Ideia da Recursão:

- Utilizaremos a fórmula da recursão para cada posição.

$$\text{Caminho}(i, j) = \text{valor atual} + \min(\text{Caminho}(i+1, j), \text{Caminho}(i, j+1))$$



Menor valor das chamadas recursivas

Caminho Mínimo Recursivo

Exemplo:

	0	1
0	1	3
1	1	

$$\text{Caminho}(0,0) = \text{valor atual} + \min(\text{Caminho}(i+1,j) , \text{Caminho}(i, j + 1))$$

Caminho Mínimo Recursivo

Exemplo:

	0	1
0	1	3
1	1	

$$\text{Caminho}(0,0) = 1 + \min(\text{Caminho}(i+1,j) , \text{Caminho}(i, j + 1))$$

Caminho Mínimo Recursivo

Exemplo:

	0	1
0	1	3
1	1	

$$\text{Caminho}(0,0) = 1 + \min(\text{Caminho}(0+1,0) , \text{Caminho}(i, j + 1))$$

Baixo

Caminho Mínimo Recursivo

Exemplo:

	0	1
0	1	3
1	1	

$$\text{Caminho}(0,0) = 1 + \min(\text{Caminho}(1,0), \text{Caminho}(0,0+1))$$

Direita

Caminho Mínimo Recursivo

Exemplo:

	0	1
0	1	3
1	1	

$$\text{Caminho}(0,0) = 1 + \min(\text{Caminho}(1,0) , \text{Caminho}(0, 1))$$

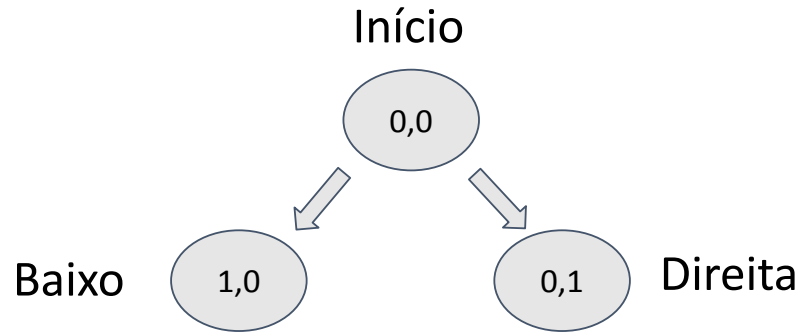
Baixo

Direita

Caminho Mínimo Recursivo

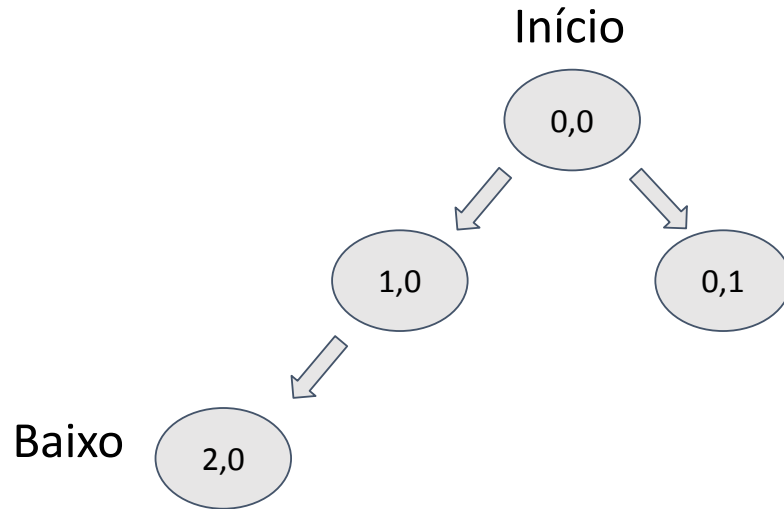
- As chamadas recursivas vão sendo feitas;
- Enquanto isso, a pilha espera as respostas das funções;
- A árvore vai se expandindo.

Caminho Mínimo Recursivo

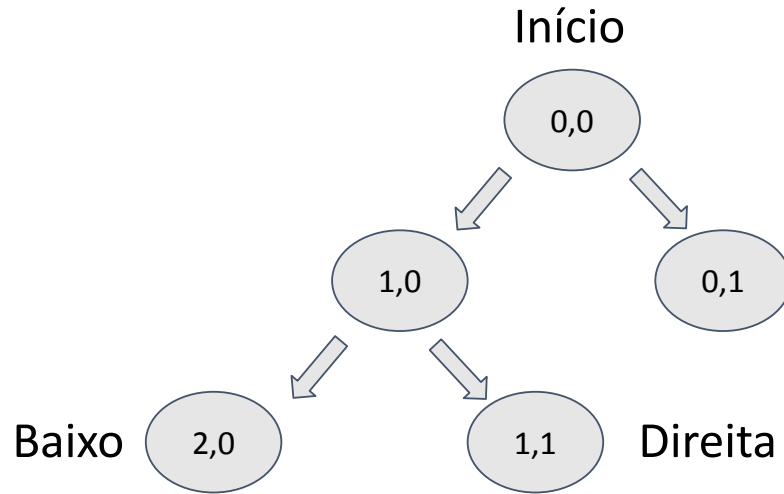


1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

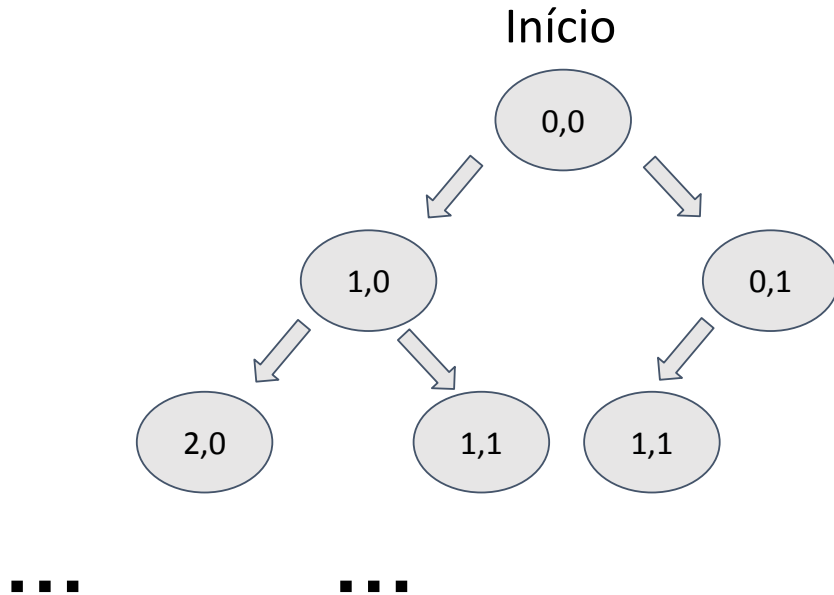
Caminho Mínimo Recursivo



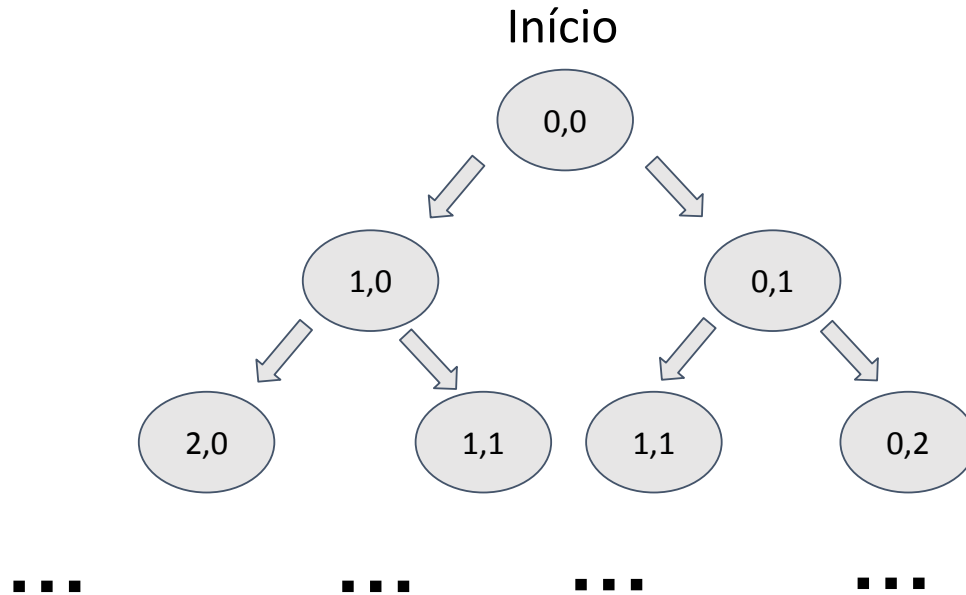
Caminho Mínimo Recursivo



Caminho Mínimo Recursivo

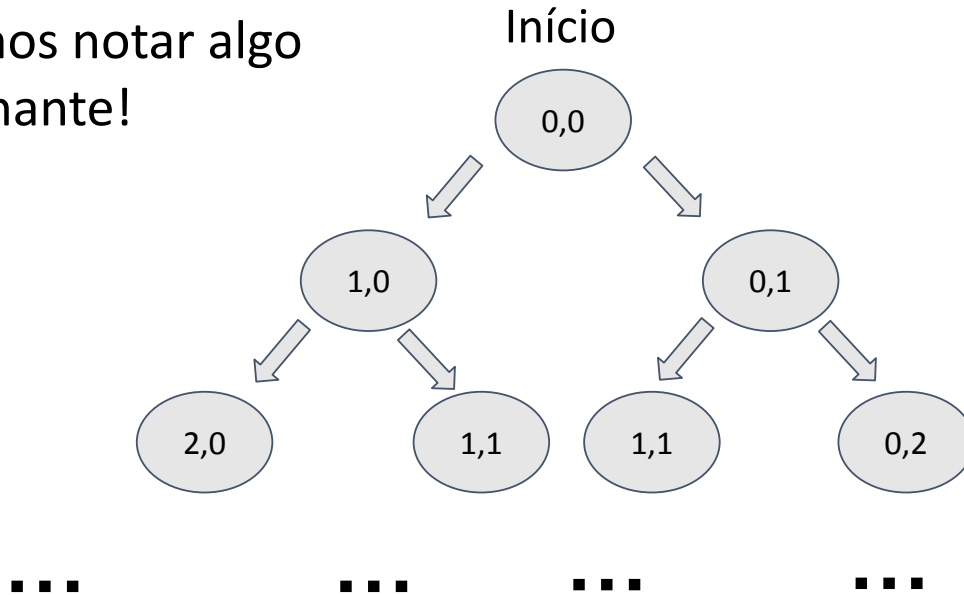


Caminho Mínimo Recursivo



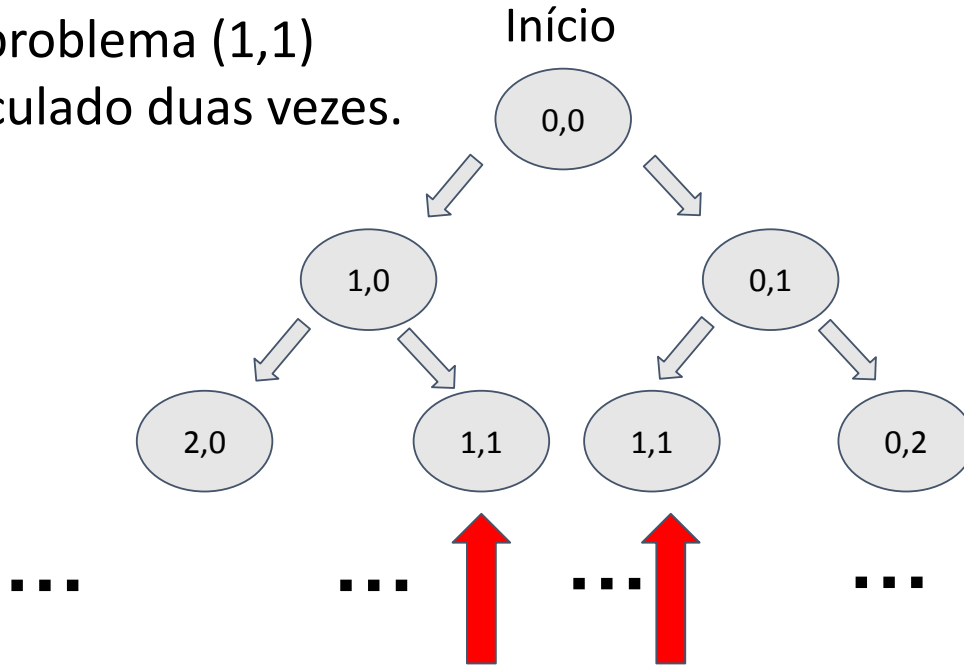
Caminho Mínimo Recursivo

Podemos notar algo semelhante!

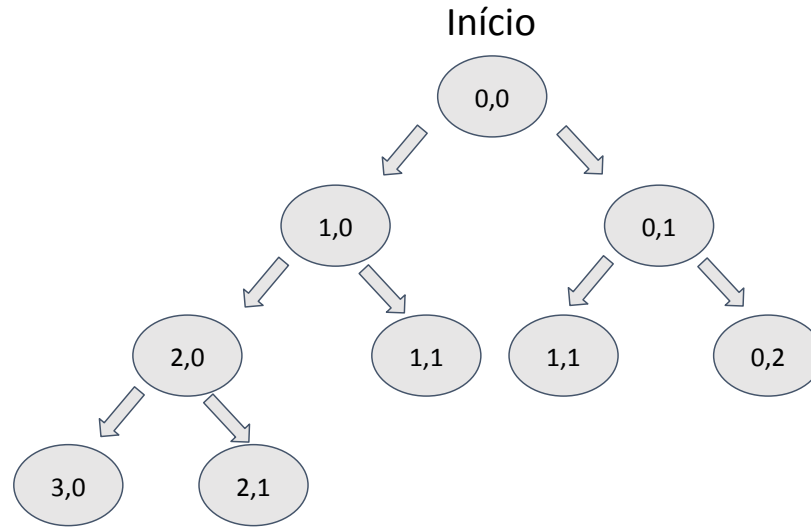


Caminho Mínimo Recursivo

O subproblema (1,1)
foi calculado duas vezes.

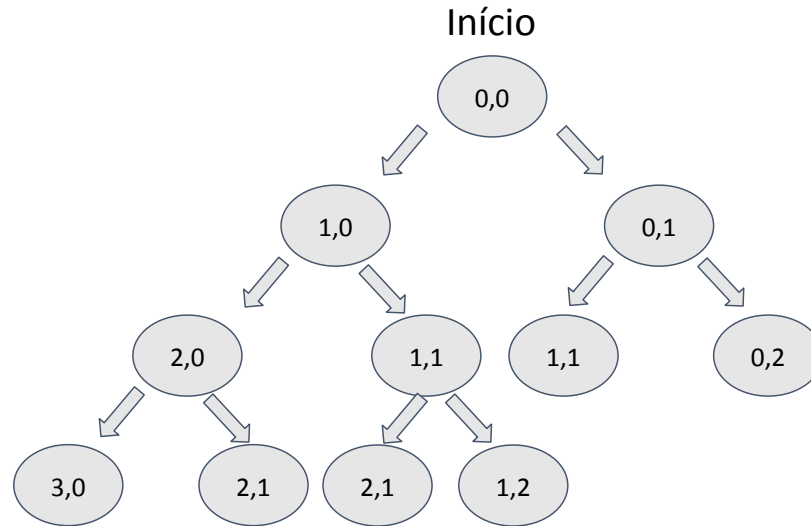


Caminho Mínimo Recursivo



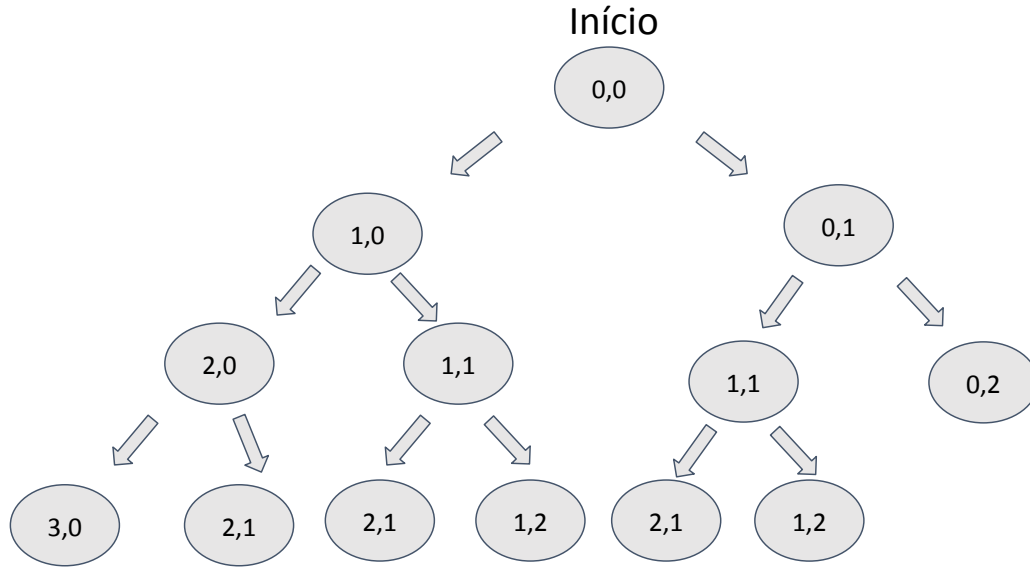
	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo



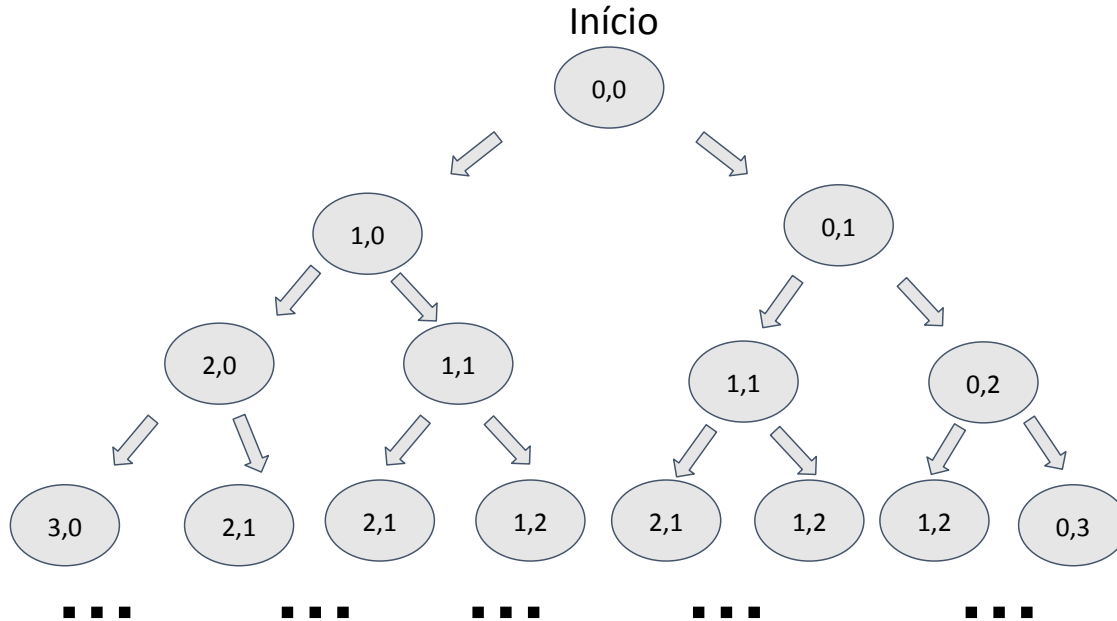
	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo



	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

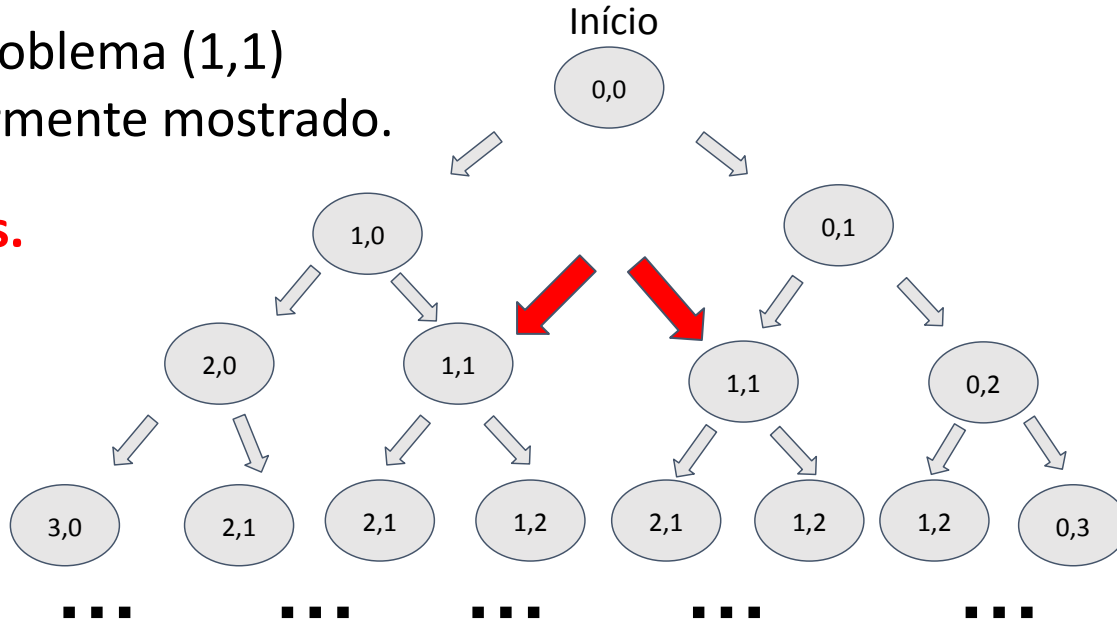


	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

O subproblema (1,1)
anteriormente mostrado.

2 vezes.

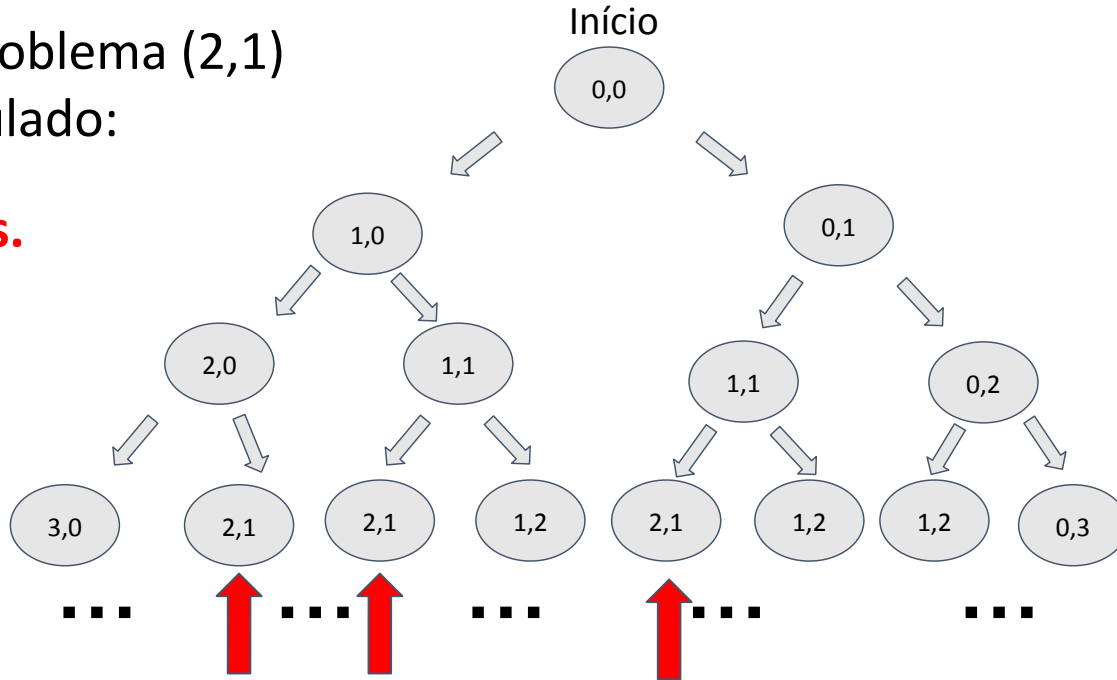


	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

O subproblema (2,1)
foi calculado:

3 vezes.

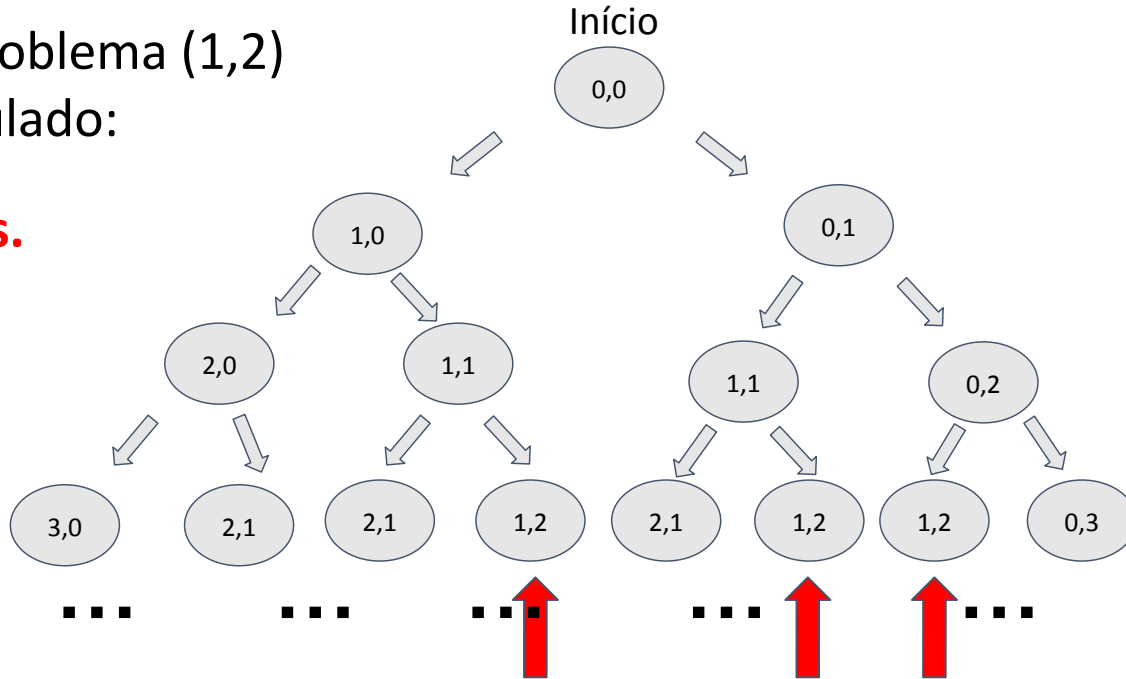


	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

O subproblema (1,2)
foi calculado:

3 vezes.



	0	1	2	3
0	1	3	1	2
1	1	5	1	3
2	4	2	1	4
3	2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

O problema da recursão:

- (1,1) calculado várias vezes;
- (2,1) calculado várias vezes;
- (1,2) calculado várias vezes;

Caminho Mínimo Recursivo

O problema da recursão:

Tamanho
da matriz



Quantidade de
subproblemas
repetidos



Referencial Teórico - Programação Dinâmica

- Técnica de projeto de algoritmos para problemas de otimização;
- Baseada no Princípio da Otimalidade de Bellman;
- Armazena e reaproveita resultados intermediários;
- Estratégia:
 - Decomposição da matriz em subproblemas menores;
 - Cálculo do custo mínimo acumulado para cada célula.

Caminho Mínimo Recursivo

Matriz utilizada para o exemplo:

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1			

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4		

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2			

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2			
6			

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2			
6			
8			

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2			
6			
8			

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7		
6			
8			

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	
6			
8			

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6			
8			

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8			

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

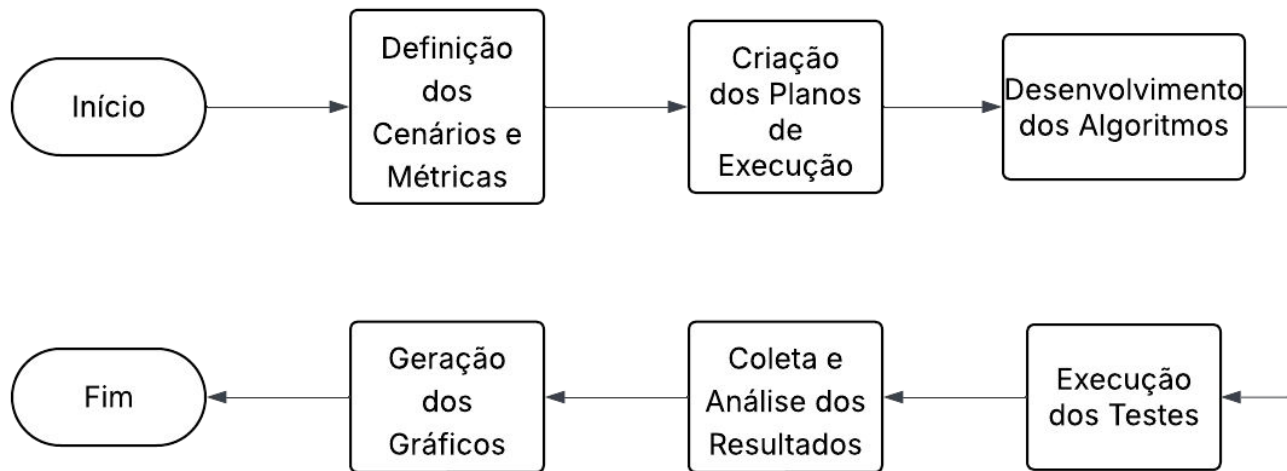
Caminho Mínimo Recursivo

1	4	5	7
2	7	6	9
6	8	7	11
8	9	9	10

1	3	1	2
1	5	1	3
4	2	1	4
2	1	2	1

Metodologia

Figura 1: Fluxograma Metodológico.



Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Metodologia

Tabela 1: Ambiente de Execução.

Processador:	AMD Ryzen 7 5700U
RAM:	12.0 GB (utilizável: 9.85 GB)
SO:	Windows 11 Home Single Language
Linguagens:	Python

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Resultados e Discussão

Cenário A - Tempo de Execução

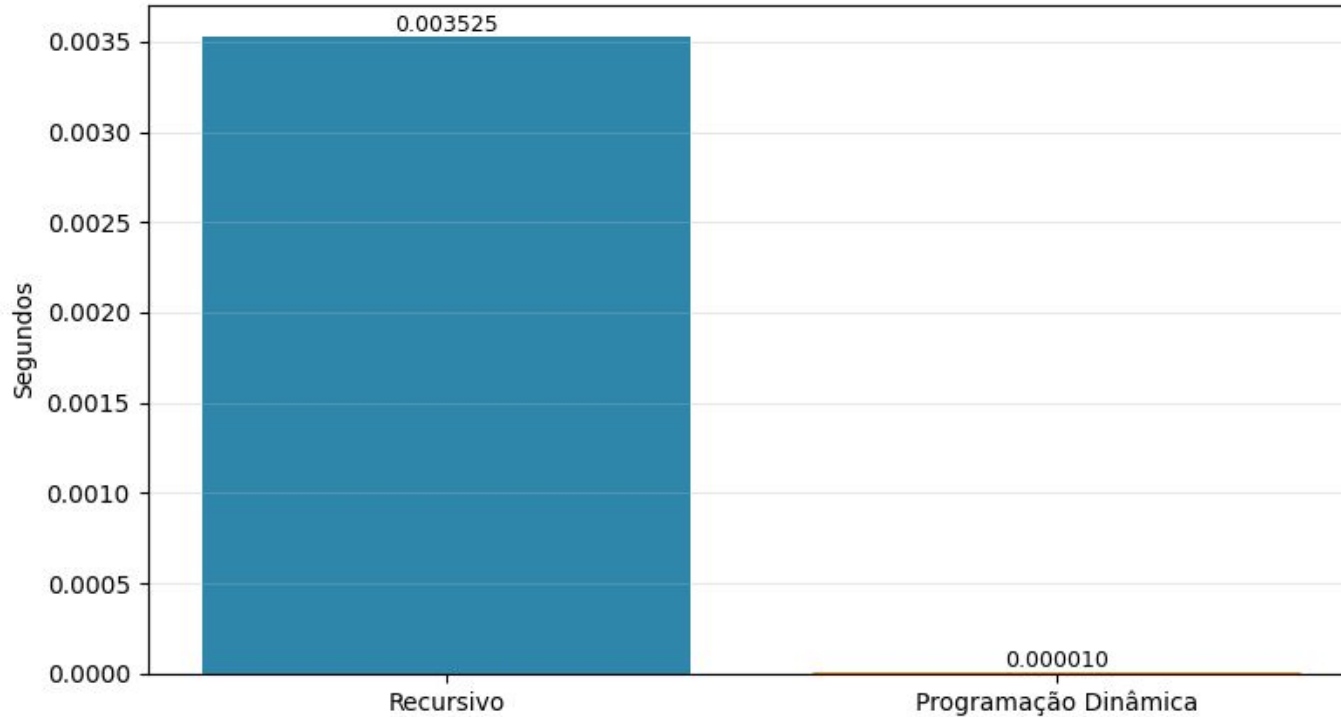


Gráfico 1: Tempo Médio de Execução no Cenário A.

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Cenário B - Tempo de Execução

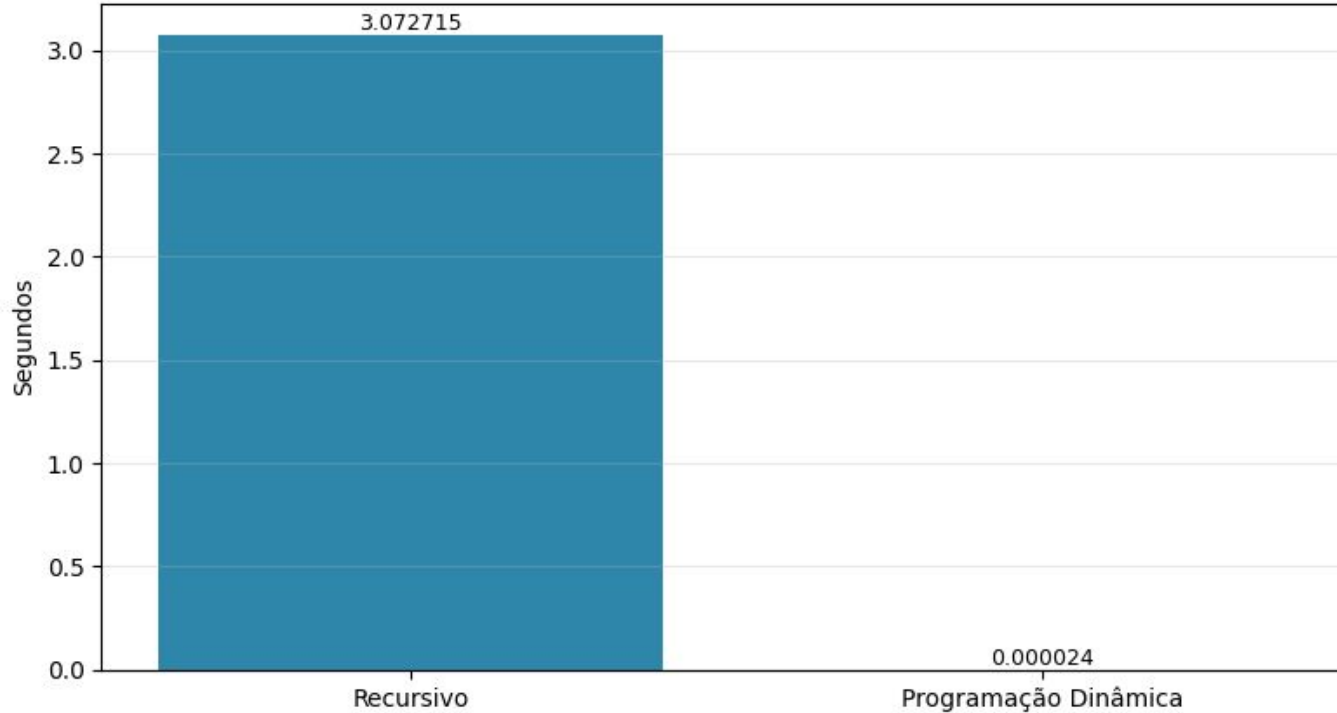


Gráfico 2: Tempo Médio de Execução do Cenário B.

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Cenário A - Memória Consumida

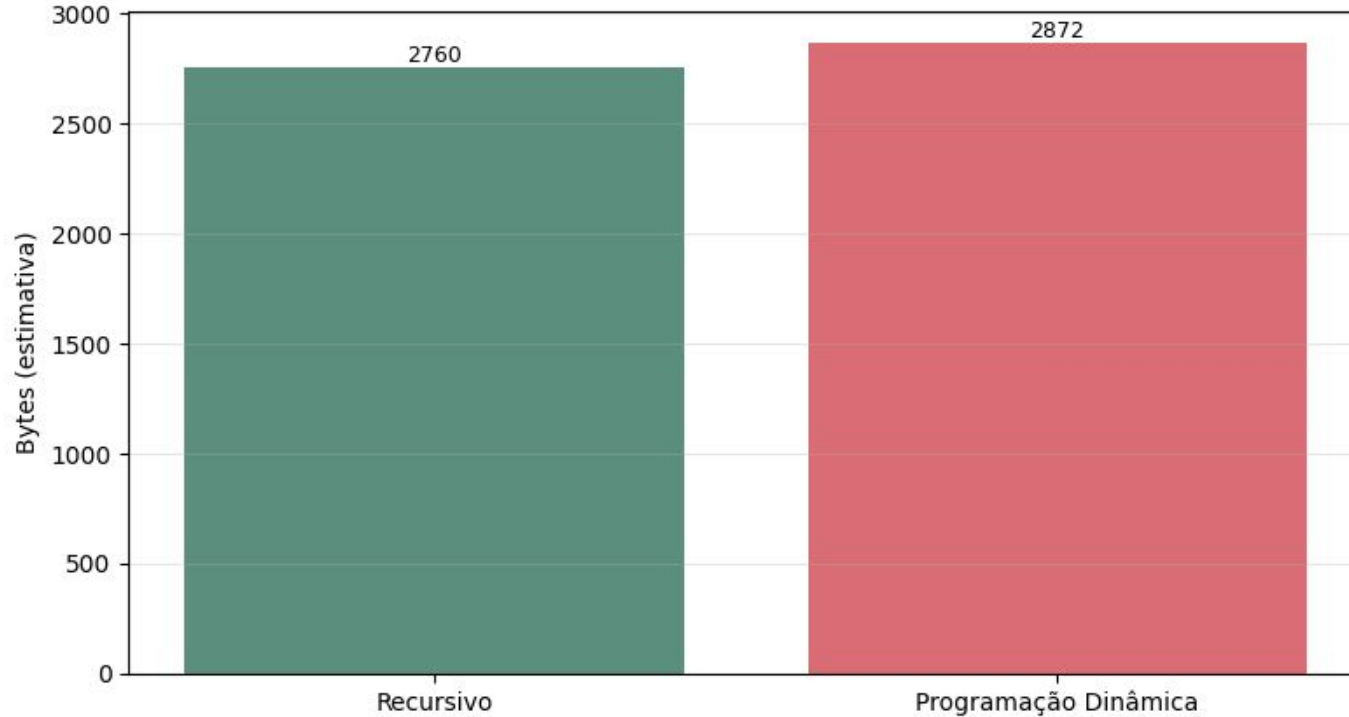


Gráfico 3: Consumo Estimado de Memória do Cenário A.

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Cenário B - Memória Consumida

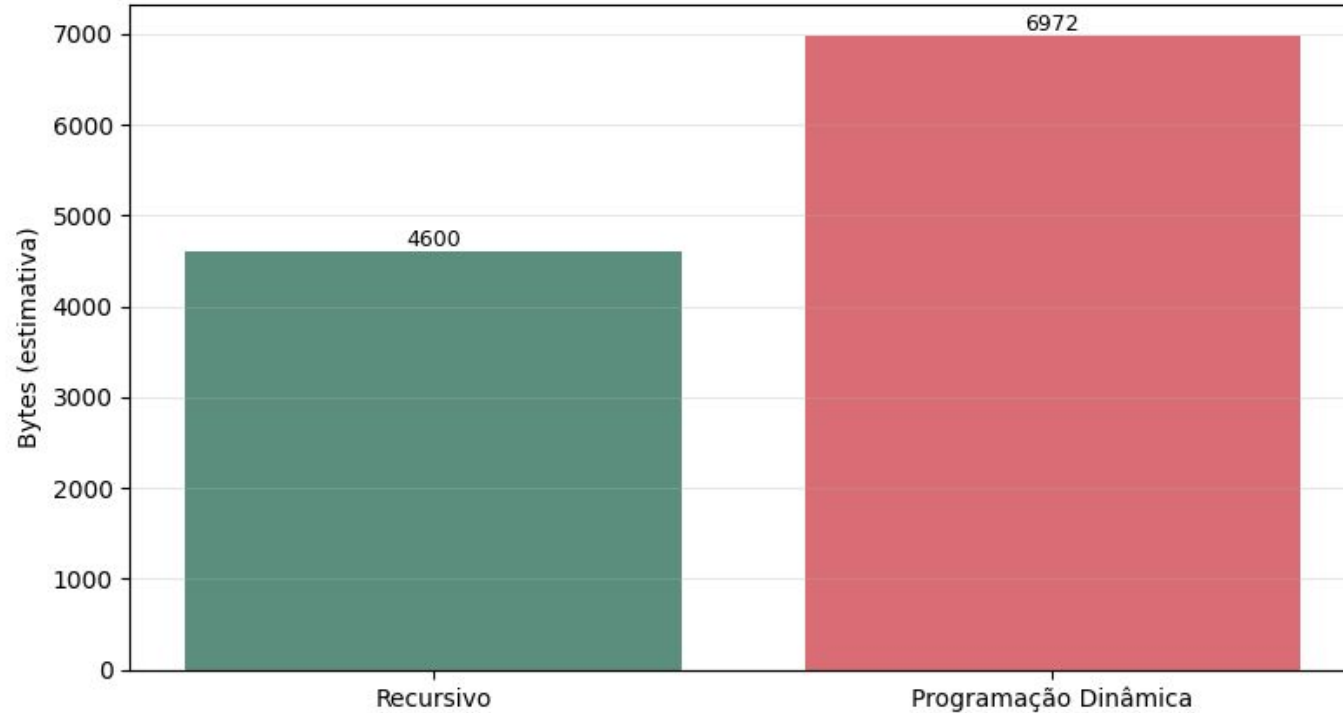


Gráfico 4: Consumo Estimado de Memória do Cenário B.

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Tabela 2: Complexidade Assintótica dos Algoritmos.

Abordagem	Tempo	Espaço
Recursiva	$O(2^{(n+m)})$	$O(n + m)$
Dinâmica	$O(n \times m)$	$O(n \times m)$

Fonte: Elaboração Própria, 2026.

Conclusão

- Programação dinâmica demonstrou superioridade empírica sobre a recursão;
- A diferença de tempo de execução aumentou drasticamente com o crescimento da matriz;
- Embora tenha apresentado um consumo de memória ligeiramente maior devido ao armazenamento da tabela PD, a Programação Dinâmica compensou esse custo com uma redução expressiva no tempo de execução.
- Resultados confirmam a teoria da sobreposição de subproblemas.

Referências

Aho, A. V., & Hopcroft, J. E. (1974). The design and analysis of computer algorithms. Pearson Education India.

Knuth, D. E. (1997). The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms. Addison-Wesley, Reading, MA, 3 edition.

Bellman, R. E., & Dreyfus, S. E. (2015). Applied dynamic programming. Princeton university press.

Sedgewick, R. and Wayne, K. (2011). Algorithms. Addison-Wesley Professional, Upper Saddle River, NJ, 4 edition.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to algorithms. MIT press.

Dasgupta, S., Papadimitriou, C. H., & Vazirani, U. V. Dynamic programming. Algorithms, 1, 169-199.